CTRL-04L
MANUAL DE USO

CONTROLADOR FÍSICO CON PANTALLA, LUCES, JUEGOS Y SINTETIZADOR WEB



1. Conoce tu CTRL-04L
2. Encender
3. Controles básicos
4. Luces laterales
5. Pantalla y animaciones
6. Combinaciones de botones
7. Juegos
8. Sintetizador web
9. Solución de problemas
10. Cuidados y mantenimiento
11. Especificaciones
12. Tarjeta rápida

`github.com/pipebenitezpb1/CTRL-04L`

1. CONOCE TU CTRL-04L

PARTE	DÓNDE ESTÁ	PARA QUÉ SIRVE
Fader izquierdo	costado izquierdo	control continuo; su tira de luz lo acompaña
Fader derecho	costado derecho	control continuo; su tira de luz lo acompaña
Pantalla OLED	arriba al centro, inclinada hacia ti	animaciones, juegos y avisos
Botones rojo y azul	fila de arriba	funciones según el modo; juntos cambian la animación
Botones blanco y amarillo	fila de abajo	el blanco cambia las luces; el amarillo, según el modo
Luces laterales	en las dos caras de los costados	muestran el nivel de cada fader
Puerto USB-C	cara trasera	energía y datos

Arriba de cada fader hay una escala grabada en el acrílico. Abajo (hacia los botones) es 0 y arriba es 100.

2. ENCENDER

1. Conecta un cable **USB-C con datos** al puerto trasero y al computador (o a un cargador, si solo vas a usar la caja sola).
2. La caja arranca sola en unos 4 segundos:
   - aparece el **galón de Star Command**;
   - una cuenta regresiva **3 · 2 · 1** con las luces subiendo;
   - un **cohete despega** y las luces parpadean como fuego.
3. Queda en la animación **Cubo 3D** con las luces en **verde**.

> No necesita drivers ni instalación. Para apagarla, desconecta el cable.

3. CONTROLES BÁSICOS

ACCIÓN	RESULTADO
Subir un fader	su tira de luz se llena desde abajo, con un fundido suave entre luces
Apretar **blanco**	siguiente color o efecto de luces
Mover los faders con una animación	cambian su velocidad, tamaño o forma (ver sección 5)

Las combinaciones (dos botones a la vez) están en la sección 6. Para hacerlas, aprieta los dos botones casi al mismo tiempo.

4. LUCES LATERALES

Cada pulsación del **blanco** pasa al siguiente modo. Después del último vuelve al primero.

#	MODO	CÓMO SE VE
1–9	Colores fijos	verde, rojo, azul, cian, morado, amarillo, naranjo, rosado y blanco
10	Vúmetro	verde abajo que pasa a rojo arriba
11	Arcoíris	los colores giran; cada lado desfasado del otro
12	Respira	el color sube y baja de intensidad lentamente
13	Fuego	parpadeo naranjo
14	Láser	disparos rojos que suben hasta la posición del fader y destellan al llegar

Brillo: azul + blanco alterna entre normal, bajo (para salas oscuras) y alto.

> El color de las luces también elige el **banco de funciones** del sintetizador web (sección 8).

5. PANTALLA Y ANIMACIONES

Rojo + azul pasa a la siguiente animación. Su nombre aparece arriba a la izquierda por un segundo y medio. Cuando suena música en el sintetizador web, todas laten con los graves.

#	ANIMACIÓN	FADER DERECHO	FADER IZQUIERDO
1	**Cubo 3D** · con un cubito interior que gira al revés	velocidad de giro	tamaño
2	**Hiperespacio** · estrellas en salto warp	velocidad	largo de la estela
3	**Cohete** · con fuego que titila	velocidad del viaje	mueve el cohete de lado a lado
4	**Planeta** · con anillo y una luna en órbita	velocidad de la luna	tamaño
5	**Al infinito** · cometa sobre el símbolo ∞ y el texto "¡Al infinito y más allá!"	velocidad	tamaño del ∞
6	**Radar** · el comunicador de muñeca, con blips y "¿Zurg?"	velocidad del barrido	alcance
7	**Asteroides** · la nave dispara sola y suma puntos	velocidad de las rocas	mueve la nave
8	**Galaxia** · espiral de dos brazos	giro	tamaño
9	**Agujero negro** · partículas que caen en espiral	velocidad	tamaño
10	**Fugaces** · constelación que se une y estrellas fugaces	ritmo de la constelación	cantidad de fugaces
11	**Tierra** · globo que gira con un satélite	giro de la Tierra	velocidad del satélite
12	**Espectro** · barras del audio que suena en la web	—	—
13	**Túnel**	velocidad	giro
14	**Onda**	frecuencia	amplitud
15	**Octaedro 3D**	velocidad de giro	tamaño

Modo exhibición (azul + amarillo): las animaciones cambian solas cada 10 segundos. Ideal para dejar la caja en una mesa.

6. COMBINACIONES DE BOTONES

COMBINACIÓN	QUÉ HACE
Rojo + azul	siguiente animación
Rojo + amarillo	abre los **juegos** · otra vez: sale
Azul + amarillo	modo exhibición encendido / apagado
Azul + blanco	brillo de las luces: normal → bajo → alto
Rojo + blanco	**pulso a golpes**: tócalo 3 o 4 veces al ritmo que quieras y las luces y animaciones laten a ese pulso; la pantalla muestra los BPM. Mantenerlo 1,5 s lo apaga
Amarillo + blanco	pantalla de prueba (niveles de los faders, botón apretado y modo)
Los 4 juntos	**reinicio**: todo vuelve a como parte
Los 4 juntos 3 segundos	borra los récords de los juegos

7. JUEGOS

Rojo + amarillo abre el menú **JUEGOS**.

EN EL MENÚ	
Blanco o azul	bajar
Rojo	subir
Amarillo	jugar
Rojo + amarillo	salir de los juegos

Mientras juegas, los botones son del juego: el blanco no cambia las luces y la web no dispara audio con ellos.

Récords: la caja guarda el mejor nivel de **Simón**, el mejor puntaje de **Asteroides** y la mejor racha de **Alunizaje** en su memoria, así que no se pierden al desenchufarla. El menú muestra cada récord y aparece **NUEVO RECORD!** cuando lo superas. Para borrarlos, mantén los 4 botones juntos 3 segundos.

PONG (2 JUGADORES)

- Cada fader mueve la paleta de su lado: subir el fader sube la paleta.
- La pelota se acelera con cada golpe; si le pegas con la punta de la paleta, sale en ángulo.
- Cuando alguien anota, se encienden en verde las luces de su lado.
- Gana el primero en llegar a **5**. Cualquier botón empieza otra partida.

SIMÓN DICE

1. La caja muestra una secuencia de colores en las luces y su nombre en la pantalla.
2. Cuando aparece **TU TURNO**, repítela con los botones de color.
3. Cada ronda agrega un color más.
4. Si te equivocas aparece **PERDISTE** con tu nivel. Cualquier botón vuelve a empezar.

ALUNIZAJE

- **Fader derecho:** potencia del motor (frena la caída y gasta combustible).
- **Fader izquierdo:** inclina la nave hacia los lados (al medio, recto).
- Hay que posarse sobre la **plataforma** (la franja gruesa) despacio y derecho.
- Arriba a la izquierda está el combustible y arriba a la derecha la velocidad de caída.
- Luces verdes: ¡alunizaste! Rojas: te estrellaste. Cualquier botón vuelve a empezar.
- Arriba se ve tu **racha** de alunizajes seguidos y el récord.

ASTEROIDES (ANIMACIÓN)

En la animación **Asteroides** la nave dispara sola y tú la mueves con el fader izquierdo. Si una roca la toca, el puntaje vuelve a cero; el mejor queda guardado como récord.

8. SINTETIZADOR WEB

La caja se conecta a una página web que muestra todo en tiempo real y la convierte en un sintetizador: una canción que se transforma en vivo con los faders y los botones.

ABRIR Y CONECTAR

1. Abre el dashboard en **Google Chrome o Microsoft Edge** (Safari y Firefox no permiten conectarse por USB):
   - archivo local: `dashboard/index.html` de este repositorio, o
   - el sitio privado del autor (pide usuario y clave).
2. Aprieta **Conectar** y elige el puerto de la caja (en Windows, un **COM**; en Mac, **usbmodem**).
3. El estado cambia a **Conectado** y los paneles empiezan a moverse.

> Si no tienes la caja a mano, **Modo demo** simula los controles.

QUÉ MUESTRA LA PÁGINA

- **Pantalla de la caja:** la OLED copiada en grande, en vivo, con sus colores reales (franja amarilla y azul). **Pantalla completa** la deja sola en la pantalla, ideal para proyectarla en clases.
- **Récords** de los juegos, leídos de la caja.
- **Faders:** porcentaje y voltaje de cada uno.
- **Botones:** se iluminan al apretarlos y dicen qué hace cada uno en el banco activo.
- **Luces laterales:** imitan lo que hace la caja.
- **Audio en vivo:** canción, filtro, velocidad, eco, reverb y samples.
- **Historial:** gráfico de los últimos 10 segundos.
- **Datos seriales:** lo que manda la caja, en bruto.

CARGAR UNA CANCIÓN

- Aprieta **Cargar MP3** o **arrastra** el archivo a la página. Suena en loop.
- La **barra de avance** sirve para saltar a cualquier parte.
- Cada canción cargada queda guardada en ese navegador como **selección rápida** (botón ▶). La **×** la quita.

LOS FADERS

FADER	EFECTO EN LA CANCIÓN
Izquierdo	**frecuencia del filtro**: barrido de apagado/grave a abierto/brillante
Derecho	**velocidad**, como un tornamesa: de 0,5x (lento y grave) a 2x (rápido y agudo); al medio, normal

BANCOS DE FUNCIONES

El color de las luces (botón **blanco**) elige el banco. La página muestra el banco activo y lo que hace cada botón.

LUZ	BANCO	ROJO	AZUL	AMARILLO
Verde	**Reproductor**	sample (mantener graba)	eco	play / pausa
Rojo	**DJ**	volver al inicio	repetir un pedacito (mantener)	freno de tornamesa (mantener)
Azul	**Filtros**	paso bajo	paso alto	banda
Cian	**Espacio**	eco	reverb	silencio (mantener)
Morado	**Sampler**	pad 1	pad 2	pad 3

Los colores siguientes (amarillo, naranjo, rosado, blanco y los efectos) repiten los bancos en el mismo orden.

CÓMO SAMPLEAR

1. **Mantén** apretado el botón del pad (más de 0,3 s) mientras suena lo que quieres grabar.
2. **Suelta**: el sample queda guardado (hasta 8 s) y su forma de onda aparece en la página.
3. Un **toque corto** lo dispara encima de la canción, con el filtro, el eco, el reverb y la velocidad del momento.

Con el micrófono: aprieta **Usar micrófono** (el navegador pide permiso). Desde ese momento los pads también graban tu voz o lo que suene en la sala. El micrófono no sale por los parlantes, así que no se acopla.

CONTROLADOR MIDI

La página puede reenviar la caja como un **controlador MIDI** a programas de música como Ableton Live, GarageBand o FL Studio.

CONTROL	MENSAJE MIDI (CANAL 1)
Fader izquierdo	CC 20 (0–127)
Fader derecho	CC 21 (0–127)
Rojo · azul · blanco · amarillo	notas 36 · 37 · 38 · 39 (los primeros pads de un Drum Rack)

1. Crea un puerto MIDI virtual:
   - **Windows:** instala **loopMIDI** y crea un puerto (por ejemplo "CTRL-04L").
   - **Mac:** abre **Configuración de Audio MIDI** → **Estudio MIDI**, doble clic en **Bus IAC** y marca **El dispositivo está conectado**.

2. En la página aprieta **Activar MIDI** y elige ese puerto en **Salida**.
3. En tu programa, activa ese puerto como entrada MIDI. En Ableton, usa **MIDI Map** para asignar los faders a cualquier perilla.

> La caja no aparece sola como dispositivo MIDI por USB: su chip (ESP32-C3) no lo permite. La página hace de puente, así que debe quedar abierta y conectada.

LA PANTALLA BAILA CON LA MÚSICA

Con una canción sonando, la página le manda el espectro a la caja 25 veces por segundo: la animación **Espectro** muestra 16 barras y todas las demás laten con los graves.

9. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	SOLUCIÓN
La página dice "Este navegador no tiene Web Serial"	Usa Chrome o Edge. En iPhone/iPad no es posible.
No aparece el puerto al apretar Conectar	Revisa que el cable USB-C sea **de datos** (los de solo carga no sirven). Prueba otro puerto del computador.
"El puerto está ocupado"	Hay otra pestaña o programa conectado a la caja. Ciérralo y vuelve a conectar.
No suena nada	Carga un MP3 y revisa que el estado diga **sonando** (amarillo en el banco Reproductor). Revisa el volumen del computador y que no esté activo el **silencio** (banco Espacio).
Los botones hacen cosas raras	**Los 4 juntos** reinician todo. Revisa si estás dentro de un juego (la pantalla lo muestra; rojo + amarillo sale).
Las luces encandilan	**Azul + blanco** hasta "BRILLO BAJO".
Ableton o GarageBand no reciben MIDI	Revisa que el puerto virtual exista (loopMIDI o Bus IAC), que esté elegido en **Salida** y activado como entrada en el programa. La página debe seguir abierta.
La pantalla de la caja no aparece en la web	Solo funciona con la caja **conectada** (no en modo demo). Desconecta y vuelve a conectar.
La pantalla quedó en la de prueba	**Amarillo + blanco** la cierra.
La animación cambia sola	Está el modo exhibición: **azul + amarillo** lo apaga.

10. CUIDADOS Y MANTENIMIENTO

- **USB:** el conector trasero es un alargador fijo. No tires del cable de lado; desconéctalo derecho.
- **Faders:** las perillas van a presión. Si una sale, vuelve a empujarla derecha sobre la palanca.
- **Limpieza:** paño seco o apenas húmedo. **No uses acetona ni alcohol sobre el acrílico**: lo empaña o lo agrieta.
- **Patas:** son de TPU, antideslizantes. Si una se despega, una gota de cianoacrilato en gel dentro de su rebaje.

Abrir la caja: saca los **4 tornillos M3 × 12** de las esquinas; salen el marco y el acrílico juntos. Adentro, la placa XIAO va montada sobre **headers**: se saca tirando derecho hacia arriba, sin desoldar nada.

Actualizar el programa: con PlatformIO, desde la carpeta `firmware/`:

```
pio run -t upload
```

11. ESPECIFICACIONES

Microcontrolador	Seeed XIAO ESP32-C3
Controles	2 faders deslizantes de 60 mm, 4 pulsadores de color
Pantalla	OLED 0,96" monocromática, 128 × 64
Luces	8 LED RGB direccionables (4 por lado)
Conexión	USB-C (energía + datos serie 115200 baudios, mensajes JSON)
MIDI	a través de la página (Web MIDI): 2 CC y 4 notas
Memoria	récords guardados en la flash del ESP32
Alimentación	5 V por USB
Carcasa	impresión 3D + acrílico negro 3 mm cortado y grabado con láser
Medidas	92 × 97 mm de base

12. TARJETA RÁPIDA

Blanco	color de las luces (y banco del sintetizador)
Rojo + azul	siguiente animación
Rojo + amarillo	juegos (blanco elige, amarillo juega)
Azul + amarillo	exhibición
Azul + blanco	brillo
Rojo + blanco	pulso a golpes (mantener = apagar)
Amarillo + blanco	pantalla de prueba
Los 4	reinicio

Tarjeta rápida en la contratapa: déjala a la vista junto a la caja.